

1. Introdução

A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos, em pessoas com bacilos sensíveis aos medicamentos antituberculose (antiTB), desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e que haja a adequada operacionalização do tratamento.

Para o sucesso do tratamento da tuberculose, é fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até a alta. A abordagem humanizada e o estabelecimento de vínculo entre profissional de saúde e usuário, com escuta de saberes, dúvidas, angústias e a identificação de vulnerabilidades, auxiliam tanto no diagnóstico como na adesão ao tratamento.

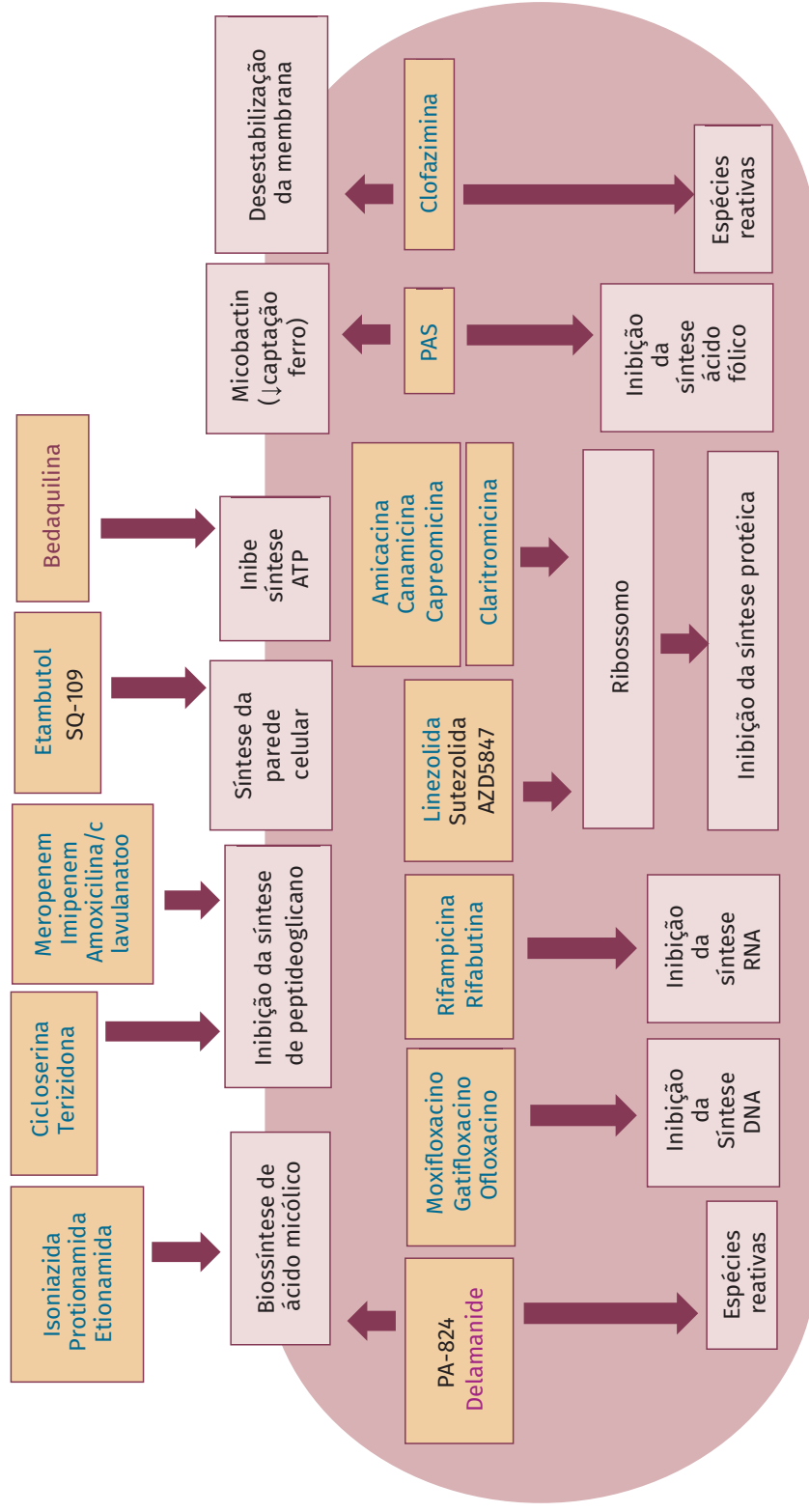
O paciente deve ser orientado, de forma clara, quanto às características clínicas da TB e do tratamento ao qual será submetido. Informações referentes aos medicamentos, consequências do uso irregular, eventos adversos, controle de contatos e duração do tratamento devem ser fornecidas desde o primeiro contato com o paciente.

2. Bases Bacteriológicas e Farmacológicas

Para que o tratamento da tuberculose seja efetivo, devemos considerar algumas especificidades do desenvolvimento do *Mycobacterium tuberculosis* no que diz respeito ao seu metabolismo e à atuação dos medicamentos.

Os medicamentos antiTB, em geral, interferem no sistema enzimático do bacilo ou bloqueiam a síntese de algum metabólito essencial para o seu crescimento (Figura 9). Os fármacos só atuam quando há atividade metabólica, ou seja, bacilos em estado de latência não são atingidos pelos medicamentos, mas são destruídos pelo sistema imunológico (FISHMAN, 1998; TARANTINO, 2008).

FIGURA 9 – Mecanismo de ação dos medicamentos



Fonte: Adaptado de Olaru ID, et al. 2014.

O bacilo é dependente de oxigênio para o seu metabolismo e tem seu comportamento modulado pela concentração do gás no ambiente em que ele se encontra.

Na lesão pulmonar cavitária, existem condições ideais para a intensa atividade metabólica e para o crescimento bacilar rápido, como boa oferta de oxigênio, pH neutro e a presença de substâncias nutritivas. Pelas condições ideais, nas lesões cavitárias formam-se grandes populações bacilares, com frequência variável, de subpopulações de bacilos com mutações genéticas que conferem resistência natural aos medicamentos usados no tratamento da TB (Quadro 16). Se o esquema terapêutico é equivocado, realizado de maneira irregular, com doses inadequadas ou interrompido precocemente, cepas resistentes aos medicamentos podem ser selecionadas, caracterizando a resistência adquirida (COURA, 2013).

QUADRO 16 – Proporção de bacilos com mutações genéticas e resistência aos principais medicamentos antiTB

MEDICAMENTO	GENES RELACIONADOS ÀS MUTAÇÕES	PROPORÇÃO DE BACILOS NATURALMENTE RESISTENTES
Rifampicina (R)	<i>rpoB</i>	1:10 ⁷⁻⁸
Isoniazida (H)	<i>katG</i> , <i>inhA</i> , <i>ahpC</i> , <i>glf</i>	1:10 ⁵⁻⁶
Etambutol (E)	<i>embA</i> , <i>embB</i> , <i>embC</i>	1:10 ⁵⁻⁶
Estreptomicina (S)	<i>rpsL</i> , <i>rrs</i> , <i>gidB</i>	1:10 ⁵⁻⁶
Etionamida (Et)	<i>inhA</i> , <i>mabA</i> , <i>fabG1</i> , <i>ethA</i>	1:10 ³⁻⁶
Pirazinamida (Z)	<i>pncA</i>	1:10 ²⁻⁴
Fluoroquinolonas	<i>gyrA</i>	1:10 ⁷⁻⁸

Fonte: Adaptado de DONALD PR; VAN HELDEN PD, 2011.

A lesão caseosa fechada (granulomas) apresenta pH neutro ou ácido e baixa concentração de oxigênio. Nesses locais, o crescimento bacilar é intermitente. No interior dos macrófagos, onde a concentração de oxigênio é baixa, o pH é ácido e, com a ação dos mecanismos de defesa celulares, a multiplicação bacilar é lenta. Esses bacilos de crescimento lento ou intermitente são denominados latentes ou persistentes, responsáveis pelas recidivas da doença. Por conta da existência dessas populações bacilares, o tratamento da TB deve ser feito por tempo prolongado (COURA, 2013).

A atuação dos medicamentos antiTB difere conforme o metabolismo bacilar. Na população intramacrofágica, agem os fármacos que melhor se difundem no meio intracelular e em pH ácido: rifampicina, pirazinamida e etambutol. Nas lesões caseosas fechadas, o fármaco mais efetivo é a rifampicina, sendo a ação da isoniazida mais lenta e demorada. Na lesão cavitária, a rifampicina, isoniazida e estreptomicina são muito efetivas e atuam em pH neutro (COURA, 2013) (Quadro 17).

QUADRO 17 – Características do *M. tuberculosis* e o local de atuação dos medicamentos antiTB.

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICA BACILAR	JUSTIFICATIVA	MEDICAMENTOS
Intracelular (macrófagos)	Crescimento lento	pH ácido. Ação enzimática celular. Baixa oferta de oxigênio.	Rifampicina Pirazinamida Isoniazida Etambutol
Lesão caseosa (fechada)	Crescimento intermitente	pH neutro ou pH ácido (necrose tecidual, acúmulo de CO ² e ácido lático).	Rifampicina Isoniazida Pirazinamida
Cavidade pulmonar	Crescimento geométrico	pH neutro. Boa oferta de oxigênio. Presença de nutrientes.	Rifampicina Isoniazida Estreptomicina Etambutol

Fonte: Adaptado de COURA, 2013.

3. A Escolha do Melhor Esquema de Tratamento

Levando-se em consideração o comportamento metabólico e a localização do bacilo, o esquema terapêutico antiTB, para ser mais efetivo, deve atender a três grandes objetivos:

- Ter atividade bactericida precoce;
- ser capaz de prevenir a emergência de bacilos resistentes; e
- ter atividade esterilizante.

A **atividade bactericida precoce** é a capacidade de matar a maior quantidade de bacilos, o mais rapidamente possível, sendo medida pela velocidade com que são mortos. Essa velocidade é identificada pela conversão da cultura de escarro no final da fase intensiva do tratamento (segundo mês) (COURA, 2013). Em geral, após duas a três semanas de tratamento com esquema antiTB que contenha fármacos com atividade bactericida precoce, ocorre significativa diminuição da capacidade de transmissão de bacilos pelos indivíduos doentes. Os medicamentos com maior atividade bactericida precoce são a isoniazida, estreptomicina e rifampicina (WHO 2004).

- Características desejáveis: rápida melhora clínica, redução das chances de óbito, diminuição rápida da capacidade infectante e redução da possibilidade de selecionar bacilos resistentes.
- Medicamentos, em ordem de importância: isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas (Lfx > Mfx), injetáveis, linezolida, bedaquilina (não disponível no Brasil), delamanid (não disponível no Brasil) e etionamida.

Para a **prevenção da seleção de bacilos resistentes** e a efetiva cura da doença, é necessária a utilização de esquemas terapêuticos com associação de diferentes medicamentos que agirão sobre os bacilos sensíveis e nas diversas populações de bacilos naturalmente resistentes, uma vez que bacilos resistentes a um medicamento podem ser sensíveis a outro.

A **atividade esterilizante** é a capacidade de eliminar todos os bacilos presentes no indivíduo, seja nas cavidades pulmonares, no interior das lesões caseosas fechadas ou no interior dos macrófagos, e é definida pela proporção de recidivas que ocorrem após o término do tratamento (COURA, 2013).

- Característica desejável: evitar a possibilidade de recidivas;
- Medicamentos, em ordem de importância: rifampicina, pirazinamida, fluoroquinolonas (Mfx > Lfx), linezolida, clofazimina, bedaquilina (não disponível no Brasil) e delamanid (não disponível no Brasil).

Os medicamentos antiTB de primeira linha, associados, possuem as propriedades relacionadas anteriormente para o sucesso terapêutico e a cura da doença. Os medicamentos com maior

atividade bactericida precoce são: isoniazida, estreptomicina e rifampicina. A isoniazida e a rifampicina são ativas em todas as populações bacilares sensíveis, quer intracavitárias, no interior dos granulomas ou dos macrófagos. A estreptomicina é mais ativa contra os bacilos de multiplicação mais rápida, no interior das cavidades. A pirazinamida age nas populações que se encontram no interior das lesões caseosas fechadas e dos macrófagos, cujo meio é ácido. Os medicamentos com maior poder esterilizante são: rifampicina e pirazinamida. O etambutol é bacteriostático e é estrategicamente associado aos medicamentos mais potentes para prevenir a emergência de bacilos resistentes (OMS,2006) (Quadro 18).

QUADRO 18 – Atividade dos diferentes medicamentos antiTB

ATIVIDADE	PREVENÇÃO DE RESISTÊNCIA	ATIVIDADE BACTERICIDA	ATIVIDADE ESTERELIZANTE	TOXICIDADE
Alta	Rifampicina Isoniazida Etambutol	Isoniazida Rifampicina Levofloxacino Moxifloxacino	Rifampicina Pirazinamida Levofloxacino Moxifloxacino	PAS ¹ Etionamida Linezolida Outras
Moderada	Injetáveis FQN ¹ Etionamida Cicloserina PAS ¹ Linezolida	Injetáveis Linezolida Bedaquiina Delamanid	Injetáveis Linezolida Clofazimina Bedaquiina Delamanid	Injetáveis Pirazinamida
Baixa	Pirazinamida	Etionamida Pitazinamida	Isoniazida	Etambutol Rifampicina Isoniazida FQN ¹

Fonte: Adaptado CAMINERO; VAN DEUN; FUJIWARA, 2013.

¹FQN – Fluoroquinolonas; PAS – Ácido paraminossalicílico.

4. Esquemas de Tratamento para a Tuberculose

O esquema de tratamento da tuberculose é padronizado, deve ser realizado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e compreende duas fases: a **intensiva** (ou de ataque), e a de **manutenção**. A fase intensiva tem o objetivo de reduzir rapidamente a população bacilar e a eliminação dos bacilos com resistência natural a algum medicamento. Uma consequência da redução rápida da população bacilar é a diminuição da contagiosidade. Para tal, são associados medicamentos com alto poder bactericida. A fase de manutenção tem o objetivo de eliminar os bacilos latentes ou persistentes e a redução da possibilidade de recidiva da doença. Nessa fase, são associados dois medicamentos com maior poder bactericida e esterilizante, ou seja, com boa atuação em todas as populações bacilares (COURA, 2013).

No Brasil, o esquema básico para tratamento da TB em adultos e adolescentes é composto por quatro fármacos na fase intensiva e dois na fase de manutenção. A apresentação farmacológica dos medicamentos, atualmente em uso, para o esquema básico é de comprimidos em doses fixas combinadas com a apresentação tipo 4 em 1 (RHZE) ou 2 em 1 (RH).

O esquema básico em crianças (< de 10 anos de idade) é composto por três fármacos na fase intensiva (RHZ), e dois na fase de manutenção (RH), com apresentações farmacológicas individualizadas (comprimidos e/ou suspensão).

Esquemas especiais, incluindo outros fármacos, são preconizados para diferentes populações conforme descrito no capítulo específico (ver capítulo Esquemas de Tratamento para a Tuberculose). Os esquemas especiais preconizados possuem complexidade clínica e operacional que fazem com que o Ministério da Saúde recomende a sua utilização, preferencialmente, em unidades com perfis assistenciais especializados. (Quadro 19).

QUADRO 19 – Esquemas de tratamento da tuberculose e local de manejo clínico preferencial

SITUAÇÃO DO CASO	ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA	LOCAL DE MANEJO
Caso novo ¹ e Retratamento ² (recidiva após cura e reingresso após abandono)	Esquema Básico para adultos e Esquema Básico para crianças	Atenção Primária
Tuberculose meningoencefálica e osteoarticular	Esquema Básico para TB meningoencefálica e osteoarticular	Hospital e, posteriormente, Atenção Secundária ³
Toxicidade, intolerância ou impedimentos ao uso do Esquema Básico e avaliação de falência terapêutica ⁴	Esquemas Especiais	Referência Secundária ³
Falência terapêutica por resistência e Resistência comprovada	Esquemas Especiais para resistências	Referência Terciária ³

Fonte: CGPNCT/SVS/MS.

¹Caso novo ou virgem de tratamento (VT): paciente nunca submetido ao tratamento antiTB ou realização de tratamento por menos de 30 dias.

²Retratamento: paciente que já fez o tratamento antiTB por mais de 30 dias e que necessite de novo tratamento após abandono ou por recidiva (após a cura ou tratamento completo).

³Recomendado TDO compartilhado com a Atenção Primária.

⁴Falência terapêutica: paciente que apresenta persistência de baciloscopia de escarro positiva ao final do tratamento; paciente que inicialmente apresentava baciloscopia fortemente positiva (++ ou +++) e mantém essa positividade até o quarto mês de tratamento; e pacientes com baciloscopia inicialmente positiva, seguida de negatificação e nova positividade, por dois meses consecutivos, a partir do quarto mês de tratamento.

4.1. ESQUEMA BÁSICO (EB)

4.1.1. Esquema Básico para o tratamento de adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade): 2RHZE/4RH

Indicações:

- Casos novos de tuberculose ou retratamento (recidiva e reingresso após abandono que apresentem doença ativa) em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade); todas as apresentações clínicas (pulmonares e extrapulmonares) (Quadro 20), exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular.

QUADRO 20 – Esquema Básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

ESQUEMA	FAIXAS DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	2 comprimidos	2 meses (fase intensiva)
	36 a 50 Kg	3 comprimidos	
	51 a 70 Kg	4 comprimidos	
	Acima de 70 Kg	5 comprimidos	
RH 300/150 mg ¹ ou 150/75 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	1 comp 300/150 mg ou 2 comp 150/75 mg	4 meses (fase de manutenção)
	36 a 50 Kg	1 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 3 comp 150/75 mg	
	51 a 70 Kg	2 comp 300/150 mg ou 4 comp 150/75 mg	
	Acima de 70 Kg	2 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 5 comp 150/75 mg	

Fonte: (RATIONAL PHARMACEUTICAL MANAGEMENT PLUS, 2005; WHO, 2003). Adaptado de BRASIL, 2011.

R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol.

¹A apresentação 300/150 mg em comprimido deverá ser adotada assim que disponível.

4.1.2. Esquema Básico para tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade): 2RHZE/10RH

Indicações:

- Casos novos e retratamento (recidiva e reingresso após abandono) que apresentem doença ativa meningoencefálica e óssea em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade) (Quadro 21).

QUADRO 21 – Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

ESQUEMA	FAIXAS DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	2 comprimidos	2 meses (fase intensiva)
	36 a 50 Kg	3 comprimidos	
	51 a 70 Kg	4 comprimidos	
	Acima de 70 Kg	5 comprimidos	
RH 300/150 mg ¹ ou 150/75 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	1 comp 300/150 mg ou 2 comp 150/75 mg	10 meses (fase de manutenção)
	36 a 50 Kg	1 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 3 comp 150/75 mg	
	51 a 70 Kg	2 comp 300/150 mg ou 4 comp 150/75 mg	
	Acima de 70 Kg	2 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 5 comp 150/75 mg	

Fonte: (RATIONAL PHARMACEUTICAL MANAGEMENT PLUS, 2005; WHO, 2003). Adaptado de BRASIL, 2011.

R – Rifampicina; H- Isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol.

¹A apreensão 300/150 mg em comprimido deverá ser adotada assim que disponível.

Observações:

- Quando existir concomitância entre a forma meningoencefálica ou osteoarticular e quaisquer outras apresentações clínicas, utilizar o esquema para TB meningoencefálica ou osteoarticular.
- Quando TB osteoarticular de baixa complexidade, pode-se tratar por 6 meses, a critério clínico.
- Associar corticosteroide: Prednisona (1 a 2 mg/kg/dia) por quatro semanas ou, nos casos graves de TB meningoencefálica, dexametasona injetável (0,3 a 0,4 mg/kg/dia), por quatro a oito semanas, com redução gradual da dose nas quatro semanas subsequentes.
- Para evitar sequelas, recomenda-se aos pacientes que a fisioterapia, em casos de tuberculose meningoencefálica, seja iniciada o mais cedo possível.

4.1.3. Esquema Básico para crianças (< 10 anos de idade): 2RHZ/4RH

Indicações:

- Casos novos e de retratamento (recidiva e reingresso após abandono) que apresentem doença ativa em crianças (< 10 anos de idade), de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (Quadro 22), exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular.

QUADRO 22 – Esquema Básico para o tratamento da TB em crianças (< 10 anos de idade)

FASES DO TRATAMENTO	FÁRMACOS	PESO DO PACIENTE						
		Até 20Kg	≥21Kg a 25Kg	≥26Kg a 30Kg	≥31Kg a 35Kg	≥36Kg a 39Kg	≥40Kg a 44Kg	≥45Kg
		Mg/Kg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia
2RHZ	Rifampicina	15 (10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300
	Pirazinamida	35 (30-40)	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
4RH	Rifampicina	15 (10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300

Fonte: Adaptado da OMS, 2014.

Especialistas podem avaliar individualmente a necessidade de incorporação de outros fármacos ao esquema de tratamento da tuberculose em crianças (ver capítulo Esquemas de Tratamento para Tuberculose). Nesses casos, recomendamos que o seguimento ocorra em unidades de referência secundária e que seja registrado o esquema terapêutico individualizado no Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB).

Crianças com TB, infectadas pelo HIV ou desnutridas, deverão receber suplementação de piridoxina – vitamina B6 (5 a 10 mg/dia) (WHO, 2014).

4.1.4. Esquema Básico para tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular para crianças (< 10 anos de idade): 2RHZ/10RH

Indicações:

- Casos novos e de retratamento (recidiva e reingresso após abandono que apresentem doença ativa) de crianças (< 10 anos de idade), com TB meningoencefálica ou osteoarticular.

No tratamento da TB meningoencefálica, em crianças, utiliza-se o esquema básico com prolongamento da fase de manutenção para 10 meses, ou seja, o tempo total de tratamento será de 12 meses (WHO, 2014).

De modo semelhante, o tratamento da TB osteoarticular deve ser feito por 12 meses. No entanto, casos de baixa complexidade podem ser tratados por 6 meses, a critério clínico (WHO, 2014).

No Quadro 23 encontra-se o esquema de tratamento para tuberculose meningoencefálica em crianças.

QUADRO 23 – Esquema Básico para o tratamento da tuberculose meningoencefálica e osteoarticular em crianças (< 10 anos de idade)

FASES DO TRATAMENTO	FÁRMACOS	PESO DO PACIENTE						
		Até 20kg	≥21Kg a 25kg	≥26Kg a 30kg	≥31Kg a 35kg	≥36Kg a 39kg	≥40Kg a 44kg	≥45Kg
		Mg/kg/dia	Mg/dia	Mg/dia	Mg/dia	Mg/dia	Mg/dia	Mg/dia
2RHZ	Rifampicina	15 (10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300
	Pirazinamida	35 (30-40)	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
10RH	Rifampicina	15 (10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300

Fonte: Adaptado da OMS, 2014.

Observações:

- Quando existir concomitância entre a forma meningoencefálica ou osteoarticular e quaisquer outras apresentações clínicas, utilizar o esquema para TB meningoencefálica ou osteoarticular.
- Associar corticosteroide: Prednisona (1 a 2 mg/kg/dia) por quatro semanas ou, nos casos graves de tuberculose meningoencefálica, dexametasona injetável (0,3 a 0,4 mg/kg/dia), por quatro a oito semanas, com redução gradual da dose nas quatro semanas subsequentes.
- Para evitar sequelas, recomenda-se aos pacientes que a fisioterapia, em casos de tuberculose meningoencefálica, seja iniciada o mais cedo possível.

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO

Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez.

Considerações:

- O tratamento das formas extrapulmonares tem a duração de seis meses, exceto as formas meningoencefálica e osteoarticular.
- O tratamento da TB em PVHIV tem a duração de seis meses, independentemente da fase de evolução da infecção viral (ver capítulo Esquemas de Tratamento para a Tuberculose).
- Em casos individualizados, independentemente da presença de outras morbidades, quando a TB apresentar evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado na sua segunda fase, de quatro para sete meses.
- O prolongamento da fase de manutenção deve ser definido, idealmente, na referência secundária da tuberculose. Algumas indicações para a ampliação do tempo de tratamento da segunda fase são descritas a seguir:
 - pacientes com baciloscopias de acompanhamento negativas, com evolução clínica e/ou radiológica insatisfatórias;
 - pacientes com baciloscopia positiva (poucos bacilos) no quinto ou sexto mês de tratamento, isoladamente, com boa evolução clínica e radiológica. Investigar a possibilidade de TB resistente;
 - pacientes com apresentação radiológica evidenciando múltiplas cavidades, especialmente se exibem baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento. Investigar a possibilidade TB resistente.
- Os casos de tuberculose definidos por critérios clínicos deverão seguir as mesmas recomendações com relação aos esquemas terapêuticos e ao tempo de tratamento.
- Uma vez iniciado o tratamento, ele não deve ser interrompido, salvo após uma rigorosa revisão clínica e laboratorial que determine mudança de diagnóstico (LOPES, 2006).
- Situações de prolongamento da fase de ataque (primeira fase) estão descritas no capítulo Seguimento de Tratamento.

4.3. MODALIDADES DE TRATAMENTO

O tratamento será realizado em regime **ambulatorial**, preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado (TDO) (ver capítulo Adesão).

A **hospitalização** é recomendada nos seguintes casos:

- TB meningoencefálica;
- intolerância aos medicamentos antiTB incontrolável em ambulatório;
- estado geral que não permita tratamento em ambulatório;
- intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas relacionadas ou não à TB que necessitem de tratamento e/ou procedimento em unidade hospitalar; e
- situação de vulnerabilidade social como ausência de residência fixa ou grupos com maior possibilidade de abandono, especialmente se for um caso de retratamento, falência ou multirresistência.

O período de internação deve ser reduzido ao mínimo possível, limitando-se ao tempo suficiente para atender às razões que determinaram sua indicação. As orientações de biossegurança devem ser observadas (ver capítulo Medidas de Controle de Infecção da Tuberculose em Unidades de Saúde).

A indicação de internação compulsória para tratamento de tuberculose deve ser considerada somente em casos excepcionais, esgotadas todas as possibilidades de abordagem terapêutica ambulatorial, com avaliação dos serviços de assistência social e aval do Ministério Público (OPAS, 2015).

4.4. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

4.4.1. Gestação

A vulnerabilidade apresentada pela mulher nessa fase, agravada pela doença, torna a tuberculose na gestação um desafio para os serviços de saúde. O tratamento da TB, além de importante para a condição da gestante, diminui o risco de transmissão ao feto, ao recém-nato e aos que coabitam na mesma residência.

O Esquema Básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e, dado risco de toxicidade neurológica ao feto atribuído à isoniazida, recomenda-se o uso de piridoxina (50mg/dia).

Gestantes e lactantes devem utilizar os esquemas preconizados, com especial atenção ao monitoramento das reações adversas. No Anexo I está a descrição da segurança dos fármacos antiTB em gestantes e a classificação da segurança do medicamento.

Os medicamentos antiTB passam em pequenas quantidades pelo leite materno, por isso a importância do seu uso seguro durante a amamentação (RICH; SEUNG, 2003; WHO, 2014). Não há contraindicações à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. É recomendável, entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica ao amamentar e ao cuidar da criança, enquanto a baciloscopia do escarro se mantiver positiva. No Anexo II está descrita a segurança das medicações durante aleitamento materno.

4.4.2. Hepatopatias

Alguns dos medicamentos antiTB apresentam hepatotoxicidade que pode ser potencializada pelas interações medicamentosas e o uso de doses acima das preconizadas. É importante considerar o peso do paciente no momento da prescrição do medicamento, durante todo o tratamento, visando a evitar dose excessiva.

Em pequeno percentual dos pacientes, observa-se, nos dois primeiros meses de tratamento, elevação assintomática dos níveis séricos das enzimas hepáticas, sem qualquer manifestação clínica e sem necessidade de interrupção ou alteração do esquema terapêutico, seguida de normalização espontânea.

O tratamento só deverá ser interrompido quando os valores das enzimas atingirem até cinco vezes o valor normal em pacientes sem sintomas digestivos, três vezes o valor normal, acompanhado de sintomas dispépticos, ou logo que a icterícia se manifeste. É recomendado encaminhar o paciente a uma unidade de referência secundária para acompanhamento clínico e laboratorial, além da adequação do tratamento, caso seja necessário.

Após a interrupção do tratamento, se houver redução dos níveis séricos das enzimas hepáticas e resolução dos sintomas, indica-se a reintrodução do Esquema Básico da seguinte maneira: rifampicina + etambutol, seguida pela isoniazida, e por último a pirazinamida, com intervalo de três a sete dias entre elas. A reintrodução de cada medicamento deverá ser precedida da análise da função hepática. O tempo de tratamento será considerado a partir da data em que foi possível retomar o esquema terapêutico completo. Se a dosagem das enzimas hepáticas não reduzir para menos de três vezes o limite superior da normalidade, em quatro semanas ou em casos graves de tuberculose, disfunção hepática e/ou cirrose prévia, iniciar esquema alternativo (Quadro 24).

Deve ser avaliada, individualmente, a necessidade de realização de prova de função hepática antes do início do esquema básico em alcoolistas, pois as mesmas podem estar alteradas. No caso de pacientes com quadros graves de tuberculose e tuberculose miliar ou outras hepatopatias, por apresentarem maior risco de hepatotoxicidade, recomenda-se realização de prova de função hepática antes de iniciar o tratamento e avaliar a necessidade de introdução do esquema especial.

QUADRO 24 – Condutas frente a hepatopatias

PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA PRÉVIA: hepatite viral aguda; hepatites crônicas (viral, autoimune, criptogênica); hepatopatia alcoólica; esteatose hepática.	Sem cirrose	TGO / TGP > 5 x LSN ^(*)	9 RELfx* ou 5 Cm ₃ E Lfx / 7 E Lfx*
		TGO / TGP < 5 x LSN ^(*)	Esquema Básico
	Com cirrose	5 Cm ₃ E Lfx / 7 E Lfx*	
PACIENTES SEM DOENÇA HEPÁTICA PRÉVIA: com hepatotoxicidade ao Esquema Básico.	TGO / TGP ≥ 5 x LSN ^(*) (sem sintomas)	Interromper o tratamento.	Reintrodução: (RE → RE+H → REHZ) do Esquema Básico ou Início de Esquema Especial (ver quadro 33)
	TGO / TGP ≥ 3 x LSN ^(*) (com sintomas, incluindo a presença de icterícia)	Monitorar função hepática (cada 3 a 7 dias) até normalização	
	Casos graves de TB ou hepatotoxicidade grave	Monitorar função hepática (cada 3 a 7 dias) até normalização	5 Cm ₃ E Lfx / 7 E Lfx*
	Níveis de TGO / TGP ≥ 3 x LSN ^(*)	Se após 4 semanas mantiver TGO / TGP ≥ 3 x LSN ^(*)	

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011.

TGO – Transaminase glutâmico-oxalacética; TGP – Transaminase glutâmico-pirúvica; LSN – Limite superior da normalidade; R – Rifampicina; E – Etambutol; Lfx – Levofloxacin; Cm – Capreomicina; H – Isoniazida; Z – Pirazinamina.

*O primeiro número indica o tempo de tratamento (em meses), o segundo número indica a quantidade de dias durante a semana. Quando não há descrição, consideram-se sete dias na semana.

(*) Limite superior da normalidade.

Observações:

- As fluoroquinolonas induzem à resistência microbiana em curto período, por isso recomenda-se fortemente o tratamento diretamente observado.
- Substituir a capreomicina por estreptomicina quando sensível no TS e sem história de utilização prévia da estreptomicina.

4.4.3. Nefropatias

Nos pacientes com nefropatias é necessário conhecer a taxa de depuração de creatinina (*clearance*) antes de iniciar o esquema terapêutico, para que sejam ajustadas as doses dos medicamentos que apresentam eliminação renal (Quadro 25).

O *clearance* de creatinina é usado para avaliar a velocidade e a eficiência da filtração sanguínea nos rins. Ajuda a detectar e a diagnosticar disfunção renal e/ou diminuição do fluxo sanguíneo renal.

QUADRO 25 – Fórmula para o cálculo *clearance* de creatinina (unidade: ml/min)

PARA HOMENS	$(140 - \text{idade do paciente}) \times \text{peso (em kg)} / 72 \times \text{creatinina sérica (mg/dL)}$
PARA MULHERES	$(140 - \text{idade do paciente}) \times \text{peso (em kg)} / [72 \times \text{creatinina sérica (mg/dL)}] \times 0,85$

Fonte: COCKCROFT DW, GAULT MH. 1976.

No Anexo III, encontram-se os ajustes nas doses e frequências dos medicamentos recomendados para pacientes com *clearance* de creatinina menor que 30 ml/min ou para pacientes em hemodiálise.

Observações:

- Para pacientes nefropatas (*clearance* de creatinina < 30ml/min) que usarão somente medicamentos do Esquema Básico no tratamento da TB, considerando a utilização de dose fixa combinada, o esquema preconizado consiste em: RHZE (2ª, 4ª e 6ª) e RH (3ª, 5ª, Sábado e Domingo) durante 2 meses na fase intensiva, seguidos de RH diariamente durante 4 meses na fase de manutenção (considerar o peso para avaliar a quantidade de comprimidos).
- Em todos os casos recomenda-se a realização do tratamento diretamente observado.
- Para pacientes em hemodiálise, os medicamentos deverão ser tomados após o procedimento, no mesmo dia.

4.4.4. Diabetes

Nos pacientes com diabetes e tuberculose deve-se ficar atento às complicações referentes ao tratamento de ambas as doenças. Como o diabetes retarda a resposta microbiológica, pode ocorrer diminuição das taxas de cura, aumento das recaídas, além de maior evolução para tuberculose resistente (WHO, 2011). Nesse sentido, é de fundamental importância o tratamento diretamente observado, o adequado controle glicêmico e o controle do tratamento da TB por meio das baciloscopias mensais.

Quanto ao tratamento de ambas as comorbidades, deve-se considerar o fato da rifampicina ser um potente indutor do complexo enzimático P450, que acelera o metabolismo de vários medicamentos, incluindo os hipoglicemiantes orais tipo sulfonilureias (glibenclamida, glimepirida, glipizida), as metiglinidas (repaglinida e nateglinida) e biguanidas (metformina). A isoniazida, por sua vez, pode diminuir a ação da metformina. Dessa forma, devido à complexidade das interações medicamentosas, caso o controle glicêmico não seja atingido durante o tratamento da TB, a insulinoaterapia deverá ser instituída (ARBEX et al., 2010).

Na situação de demora na negativação das baciloscopias, considerar o prolongamento da fase de manutenção por três meses (ver neste capítulo item 4.2. Considerações sobre o tratamento). O controle glicêmico é de fundamental importância e pode ser monitorado por meio de glicemias de jejum, pré-prandial (antes das refeições), pós-prandial (após as refeições) e pela hemoglobina glicada (HbA1c). As glicemias são utilizadas para orientar

o ajuste de dose da medicação empregada, e a HbA1c é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em médios e em longos prazos, pois reflete os níveis glicêmicos dos últimos dois/três meses. As metas glicêmicas ideais são: HbA1c $\leq$ 7,0%, glicemia de jejum entre 70 – 130 mg/dL e pós-prandial abaixo de 180 mg/dL (BRASIL, 2013).

Recomenda-se também que os pacientes devam receber piridoxina (vitamina B6) 50mg/dia durante o tratamento com isoniazida, devido ao risco aumentado de neuropatia periférica (JORGENSEN; FAURHOLT-JEPSEN, 2014).

4.4.5. Infecção pelo HIV

O tratamento da TB em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) segue as mesmas recomendações para os não infectados, tanto na utilização dos fármacos quanto na duração total do tratamento. A tuberculose é curável na quase totalidade dos casos também nessa população, porém falhas ou intercorrências ao longo do tratamento podem implicar maior risco de abandonos e óbitos (MARUZA et al., 2011, 2012). A condução do tratamento da TB nas PVHIV deve considerar as especificidades descritas abaixo:

- As PVHIV apresentam maior ocorrência de falha terapêutica, recidiva e de resistência aos fármacos (CRAMPIN et al., 2010; NAHID et al., 2007; SOCIETY; BLUMBERG et al., 2003), apesar de não haver distinção quanto ao manejo da falência e retratamentos (recidiva e retorno após abandono) entre as PVHIV e os não infectados (CRAMPIN et al., 2010; GLYNN et al., 2010).
- As reações adversas aos medicamentos antiTB são mais frequentes entre PVHIV (YEE et al., 2003), há maior frequência também de reações adversas graves com necessidade de interrupção do tratamento para TB, como no caso de hepatotoxicidade e neuropatia periférica (BREEN et al., 2006; MARKS et al., 2009; SCHUTZ et al., 2012; YEE et al., 2003). Interações medicamentosas entre os fármacos antiTB, antirretrovirais e outras medicações para infecções oportunistas são frequentes e devem ser prevenidas ou monitoradas.
- A imunossupressão pelo HIV, expressa pela baixa contagem de LT-CD4+, é fator associado à maior incidência de recidiva de tuberculose em PVHIV e, portanto, o tratamento antirretroviral (TARV) deve ser priorizado para melhorar a resposta imune dos pacientes e a proporção de desfechos terapêuticos favoráveis da tuberculose (GOLUB et al., 2008). Quanto mais baixa a imunossupressão, maior o risco de apresentações extrapulmonares da tuberculose.
- Frente ao diagnóstico de TB ativa em PVHIV, há necessidade do imediato início do tratamento para tuberculose, e todas as PVHIV com TB ativa devem receber TARV, oportunamente, independentemente da contagem de LT-CD4+ (BRASIL, 2017; WHO, 2013a). A utilização do TARV resulta em notável melhora da sobrevida, da qualidade de vida e está associada a uma redução da mortalidade em 54% a 95% (LAWN; KRANZER; WOOD, 2009).

Tratamento da TB em PVHIV

Devem ser utilizados os esquemas padronizados para o tratamento da TB na população em geral (Quadros 20, 21, 22 e 23). O prolongamento da fase de manutenção poderá ser considerado dependendo da evolução clínica e/ou bacteriológica (ver neste capítulo item 4.2. Considerações sobre o tratamento). A adesão ao tratamento é de fundamental importância nessa população, por isso recomenda-se a realização do TDO, que, preferencialmente, será realizado de forma compartilhada entre os SAEs e unidades de atenção básica.

Há necessidade de avaliação sobre possíveis interações entre os medicamentos para tratamento da TB e os antirretrovirais (ARV) (ver capítulo Reações Adversas e Interações Medicamentosas).

A rifampicina é um fármaco essencial no tratamento padronizado de primeira linha para TB (esquema básico). Regimes que não incluem a rifampicina, quando indicados em PVHIV, são menos eficazes, resultam em retardo na negativação da baciloscopia, prolongam a duração do tratamento da TB, têm maiores taxas de recidiva, falência e letalidade, além de, em alguns casos, necessitarem da administração de medicação injetável (GANDHI et al., 2010; HAVLIR et al., 2011). Além disso, a utilização de rifampicina no esquema terapêutico para TB permite o uso de formulações com doses fixas combinadas (RHZE e RH), o que tem grande impacto na melhor adesão ao tratamento.

A rifabutina está recomendada em substituição à rifampicina, nos esquemas terapêuticos de TB, quando for necessário associar ou manter o inibidor de protease (IP/r) ou dolutegravir no esquema antirretroviral (Quadro 26) (BRASIL, 2017).

QUADRO 26 – Esquema com rifabutina para tratamento da tuberculose em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

FASE DE ATAQUE	FASE DE MANUTENÇÃO
2Rfb H Z E	4 Rfb H

Fonte: CGPNCT/SVS/MS.

Rfb – Rifabutina; H – Isoniazida; Z – Pirazinamida; E – Etambutol.

Observações:

- Não está recomendada a utilização da rifabutina em gestantes (ver Anexo I).
- As dosagens preconizadas para medicamentos individualizados estão disponíveis nos Anexos IV, V e VI.

O uso da rifabutina não permite a utilização dos medicamentos em dose fixa combinada para tratamento da TB, o que implica maior número de comprimidos e pode acarretar dificuldades na adesão ao tratamento.

A neuropatia periférica pode ocorrer na vigência do uso de isoniazida e ser potencializada pela utilização de ARV. Deve-se prevenir a ocorrência de neuropatia com o uso de vitamina B6 (piridoxina) na dose de 50mg/dia durante todo o tratamento (BRASIL, 2008; BREEN et al., 2006; EL-SADR et al., 1998) (ver capítulo Reações Adversas e Interações Medicamentosas).

O tratamento antirretroviral na coinfeção TB-HIV

A. MOMENTO IDEAL PARA INICIAR O TARV EM PACIENTES COM TB

Os pacientes com diagnóstico concomitante de ambas as doenças possuem indicação de tratamento com medicamentos antiTB e antirretrovirais. O tratamento para tuberculose deverá ser instituído imediatamente e os antirretrovirais devem ser introduzidos de acordo com o grau de imunossupressão avaliado através da contagem de LT-CD4+ (BRASIL, 2017).

Para os pacientes virgens de tratamento antirretroviral, com contagem de LT-CD4+ < 50 céls/mm³, é recomendado o início do TARV em até duas semanas após o início de tratamento da TB. Nos pacientes com CD4 ≥ 50 céls/mm³, o início do TARV deve ocorrer no início da fase de manutenção do tratamento da TB (8ª semana).

Considerando que, em pacientes em tratamento da tuberculose, o início do ARV é capaz de reduzir a mortalidade, recomenda-se o início do TARV em até no máximo a 8ª semana do início do tratamento para TB (SALIM et al., 2010).

O início do TARV é uma importante ação na redução da mortalidade na coinfeção TB-HIV. De uma forma ideal, a contagem de LT-CD4+ deve ser feita antes do início do TARV, contudo, se esse exame não estiver disponível por ocasião do diagnóstico de TB, o grau de imunodeficiência poderá ser estimado por meio de achados clínicos e/ou laboratoriais, tais como: perda ponderal > 10% ou baixo índice de massa corporal (IMC), candidíase, prurigo, diarreia crônica, baixo índice de *Karnofsky*, hemoglobina e albumina baixas, disfunção sistêmica de órgãos e contagem de linfócitos totais < 1.000 (BRASIL, 2017; PANEL ON ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS AIDSINFO, 2014).

Pacientes com contagens de LT-CD4+ < 50 cel/mm³ apresentam maior risco de morte caso o TARV não seja iniciado precocemente, após o início do tratamento da tuberculose. Revisão sistemática (UTHMAN et al., 2015) demonstrou que o início precoce do TARV, quando comparado ao início após oito semanas de tratamento, reduz significativamente a mortalidade em pacientes com LT-CD4+ < 50 céls/mm³, mas não em pacientes com LT-CD4+ > 50 céls/mm³. Esse estudo também aponta que o risco de síndrome inflamatória de reconstituição imunológica

(SIR) foi maior nos pacientes que iniciaram TARV precocemente independentemente da contagem de LT-CD4+ (Quadro 27).

A genotipagem pré-tratamento está indicada para os pacientes coinfectados com TB e HIV (PVHIV virgem de TARV), de forma a orientar o esquema terapêutico, se houver necessidade da mudança deste. Contudo, ressalta-se que o início do TARV não deve ser adiado pela não obtenção do resultado desse exame.

Os pacientes coinfectados já em uso de ARV com diagnóstico de TB devem ser tratados imediatamente para TB. Nesses casos, devem-se observar as possíveis interações medicamentosas e a necessidade de ajustes referentes aos ARVs.

QUADRO 27 – Recomendações sobre o momento de início de TARV após o diagnóstico de tuberculose

CONDIÇÃO CLÍNICA E/OU LABORATORIAL	RECOMENDAÇÕES
Sinais de imunodeficiência avançada ¹ ou LT-CD4+ < 50 céls/mm ³	Iniciar TARV em até 2 semanas após o início do tratamento de TB
Ausência de sinais de imunodeficiência ou LT-CD4+ ≥ 50 céls/mm ³	Iniciar TARV na 8ª semana após início do tratamento de TB (final da fase intensiva e início da fase de manutenção)

Fonte: adaptado de Brasil, 2018.

¹Perda ponderal > 10% do peso habitual, candidíase, prurigo, diarreia crônica e contagem de linfócitos totais < 1.000 ao hemograma.

Em pacientes com TB no sistema nervoso central (tuberculose meningoencefálica), o TARV deve ser iniciado dois meses após o início do tratamento da TB em decorrência do maior percentual de reações adversas e hipertensão intracraniana levando à maior mortalidade. Nesses casos, o TARV precoce não apresenta benefício (TÖRÖK et al., 2011).

O início concomitante do tratamento da tuberculose e da infecção pelo HIV é contraindicado, uma vez que pode haver aumento do risco de intolerância e de reações adversas, piorando a adesão (BRASIL, 2017; WHO, 2012).

B. ESCOLHA DOS ANTIRRETROVIRAIS EM PACIENTES COM TUBERCULOSE ATIVA

Recomenda-se a realização da genotipagem do HIV pré-tratamento nos pacientes com coinfeção TB-HIV virgens de tratamento com ARV.

A escolha do esquema ARV ideal durante o tratamento da TB deve considerar as interações medicamentosas que os dois grupos de medicamentos apresentam. Há poucas interações medicamentosas entre os fármacos utilizados para tratar TB e os inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos (ITRN), no entanto as duas rifamicinas (rifampicina e rifabutina), essenciais para compor o esquema de tratamento da TB em PVHIV, estão associadas a interações significativas com os inibidores da protease (IP), os ITRNN, os antagonistas de CCR5+ (maraviroc) e o inibidores de integrase (raltegravir, dolutegravir) (BRASIL, 2017; TB CARE I, 2015; WHO, 2013a).

A rifampicina é a rifamicina que mais intensamente induz o sistema enzimático hepático P-450 CYP3A, levando à redução dos níveis séricos dos ARVs que são metabolizados por essa via, com consequente emergência de resistência viral por supressão incompleta da replicação do HIV. Portanto, apesar do aumento do número de antirretrovirais desenvolvidos para o tratamento da infecção pelo HIV, existem restrições para alguns ARVs disponíveis aos pacientes coinfectados TB-HIV em decorrência de interações medicamentosas (BRASIL, 2017; TB CARE I, 2015; WHO, 2009).

Há boa resposta virológica e imunológica com doses padrão de efavirenz (EFV) e, em menor grau, com a nevirapina (NVP), quando combinadas com rifampicina (BERTRAND et al., 2013) (MANOSUTHI et al, 2006; MOSES et al, 2010; SWAMINATHAN et al 2011; BERTRAND et al, 2013). Por sua vez, embora a rifabutina leve à menor indução do citocromo P450, o seu metabolismo pode ser afetado tanto pelos ITRNN, bem como pelos IP. Apesar disso, o risco de interações medicamentosas substanciais com os IP é menor com a rifabutina do que com a rifampicina (PANEL ON ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS AIDSINFO, 2014).

Os esquemas antirretrovirais compostos por dois ITRN + EFV em dose padrão constituem a opção de primeira escolha do TARV para pacientes em uso de rifampicina e virgens de TARV (BRASIL, 2017; PANEL ON ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS AIDSINFO, 2014; TB CARE I, 2015; WHO, 2012).

O raltegravir (RAL) associado a tenofovir (TDF) e lamivudina (3TC) é a opção para casos de pacientes coinfectados com critérios de gravidade ou com contraindicação ao uso do EFV. O RAL apresenta menor interação medicamentosa com a rifampicina e a dose recomendada é a dose padrão de 400 mg, duas vezes ao dia (Quadro 28 e 29).

QUADRO 28 – Esquemas de TARV inicial preferencial para pacientes coinfectados TB-HIV

SITUAÇÃO	TARV	DOSE DIÁRIA	OBSERVAÇÃO
Coinfecção TB-HIV ¹ sem critérios de gravidade	TDF ² /3TC/EFV (DFC)	(300mg/300mg/600mg) 1 vez ao dia	Concluído o tratamento de TB, poderá ser feita a mudança de EFV para dolutegravir (DTG)
Coinfecção TB-HIV com um ou mais dos critérios de gravidade abaixo ¹ ■ LT-CD4+ < 100 células/mm³ ■ Presença de outra infecção oportunista ■ Necessidade de internação hospitalar/doença grave ■ Tuberculose disseminada	TDF (B)/3TC + RAL	(300mg/300mg) “2X1” 1 vez ao dia + 400mg 12/12h	Concluído o tratamento da TB, deverá ser feita mudança de RAL para DTG em até 3 meses

Fonte: BRASIL, 2017.

¹ Realizar genotipagem pré-tratamento.

² TDF é contraindicado como terapia inicial em pacientes com disfunção renal pré-existente (TFGe < 60mL/min) ou insuficiência renal. Usar com precaução em pacientes com osteoporose/osteopenia, HAS e DM não controladas. Se usado, ajustar dose quando TFGe < 50 mL/min.

TDF – Tenofovir; 3TC – Lamivudina; EFV – Efavirenz; RAL – Raltegravir; DTG – Dolutegravir; DFC – Doses fixas combinadas.

QUADRO 29 – Opções de esquema de ARV para pacientes com TB-HIV em tratamento para TB

SITUAÇÃO	RECOMENDAÇÃO
PVHIV com TB, virgem de tratamento para HIV	Iniciar tratamento para TB com RHZE e iniciar TARV em ordem de prioridade: ■ TDF¹ + 3TC + EFV (preferencial). ■ TDF¹ + 3TC + RAL (contraindicação ao EFV ou critério de gravidade).
PVHIV com TB, em TARV	Iniciar tratamento para TB com RHZE e, caso necessário, adequar TARV individualizando a avaliação considerando-se ARVs previamente usados e/ou genotipagem. Em caso de necessidade de uso de IP, avaliar manter IP/r na dose habitual e substituir a rifampicina pela rifabutina (Quadro 26).
Presença de reações adversas graves, falha ao tratamento para TB ou TB DR	Encaminhar aos serviços de referência em tuberculose, para avaliação por especialista e uso de esquemas especiais.

Fonte: BRASIL, 2017.

¹ AZT ou ABC podem ser usados como alternativa ao TDF.

TDF – Tenofovir; 3TC – Lamivudina; EFV – efavirenz; RAL – Raltegravir; AZT – Zidovudina; ABC – Abacavir.

Pacientes em falha virológica devem ter o esquema ARV guiado pelo exame de genotipagem.

Interações medicamentosas

As interações medicamentosas, seus efeitos adversos e a conduta em cada um dos casos dos medicamentos mais comumente utilizados no tratamento da TB e da infecção pelo HIV são descritas nos quadros 36 e 37.

C. SÍNDROME INFLAMATÓRIA DE RECONSTITUIÇÃO IMUNE (SIR)

A síndrome inflamatória de reconstituição imune consiste em uma exacerbação da resposta TH1, resultando em agravamento de lesões preexistentes ou aparecimento de novos sinais e sintomas. Pode apresentar-se como linfadenomegalias acompanhadas de sinais flogísticos, que podem fistulizar, comprimir estruturas nobres ou perfurar órgãos (por exemplo, intestino). Após a introdução do TARV, a SIR pode apresentar-se como um caso novo de tuberculose ou como piora clínica de pacientes em tratamento de TB (NAIDOO et al., 2012). É um fenômeno relativamente comum, podendo estar presente entre 8% e 43% dos casos no início do TARV (MÜLLER et al., 2010).

Esse fenômeno ocorre em resposta a antígenos micobacterianos e não caracteriza falha no tratamento da TB (BOULWARE et al., 2009; BRASIL, 2017).

A maioria dos casos de SIR ocorre dentro de três meses após o início do tratamento da TB. Preditores da SIR incluem, principalmente, contagem de LT-CD4+ < 50 células/mm³; severidade da TB e início do TARV em menos de 30 dias de iniciado o tratamento para TB (LAUREILLARD et al., 2013; MEINTJES et al., 2008).

O diagnóstico da SIR pressupõe a exclusão de fatores como resistência aos medicamentos para tuberculose, baixa adesão ao tratamento e outros diagnósticos definidores de aids. Nos casos de SIR leve ou moderada, os pacientes podem ser tratados com sintomáticos ou com anti-inflamatórios não hormonais. Os casos de moderados a graves devem ser tratados com corticosteroides (1 a 2 mg/kg/dia de prednisona durante duas semanas, seguida de 0,75 mg/kg/dia por mais duas semanas). A retirada dos corticosteroides deve ser lenta e após melhora significativa das lesões (BRASIL, 2017; MEINTJES et al., 2008). Não existe indicação para interromper o TARV ou o tratamento da TB para obter melhora da SIR (BRASIL, 2017). Os benefícios do início do TARV superam o risco da SIR, um fenômeno que pode ser manejado, com baixo risco de morte, portanto o receio da ocorrência de SIR não deve retardar o início do TARV.